

Aula 09 - Máquina De Turing - Exercício Resolvido

Introdução

1. Uma Máquina de Turing é um modelo matemático teórico que representa um computador universal em sua forma mais essencial: ela consiste em uma fita infinita de memória dividida em células, um cabeçote que lê, grava e se move sobre essas células, e um conjunto de regras lógicas que mudam seu estado interno, servindo como a base conceitual para definir o que é ou não computável por qualquer computador.
2. Uma Máquina de Turing é composta por quatro elementos principais:
 - Fita infinita: Funciona como a memória de trabalho, dividida em células (quadrados) onde cada uma armazena um símbolo por vez ou fica em branco.
 - Cabeçote de leitura e escrita: O dispositivo que aponta para uma única célula da fita, capaz de ler o símbolo gravado, sobrescrevê-lo e se mover uma posição para a esquerda ou para a direita.
 - Registrador de estados: A "memória interna" de curto prazo da máquina, que armazena em qual estado ela se encontra a cada instante (incluindo o estado inicial e os estados finais de parada/aceitação/rejeição).
 - Tabela de transições (ou função de transição): O conjunto de regras lógicas que dita as ações da máquina com base no estado atual e no símbolo lido, determinando o que escrever, para onde mover a cabeça e para qual estado mudar.
3. A importância da Máquina de Turing reside no fato de ter estabelecido os limites teóricos da computação: Alan Turing demonstrou quais problemas possuem solução algorítmica e quais são intrinsecamente incomputáveis. Ademais, o modelo introduziu a concepção de um sistema universal capaz de executar qualquer algoritmo fornecido, consolidando-se como o padrão fundamental para aferir o poder expressivo e a completude de linguagens de programação e arquiteturas computacionais contemporâneas.
4. A relação é que a Máquina de Turing é a definição formal do que é um algoritmo. Antes dela, algoritmo era só uma ideia vaga de uma receita passo a passo para resolver algo; com Turing, ficou estabelecido que qualquer tarefa mecânica que possa ser descrita em etapas só é considerada um algoritmo legítimo se puder ser executada por essa máquina. Em resumo, todo algoritmo pode rodar em uma Máquina de Turing, e tudo o que ela faz é, por definição, um algoritmo.

Simulação

Simulador usado: <https://turingmachinesimulator.com/>

Registros

Entrada = 01 (Aceita)

The screenshot shows the Turing Machine Simulator interface. At the top, the title "TURING MACHINE" is displayed. Below it, the input string is 0^n1^n . The simulation progress shows "Steps: 5" and "State: q_accept", with a green "Accepted (show output)" message. The tape contains the input "01", with the head positioned at the first '1'. The control panel includes a "Load" button, a play/pause button, and a speed slider. The code editor at the bottom contains the following code:

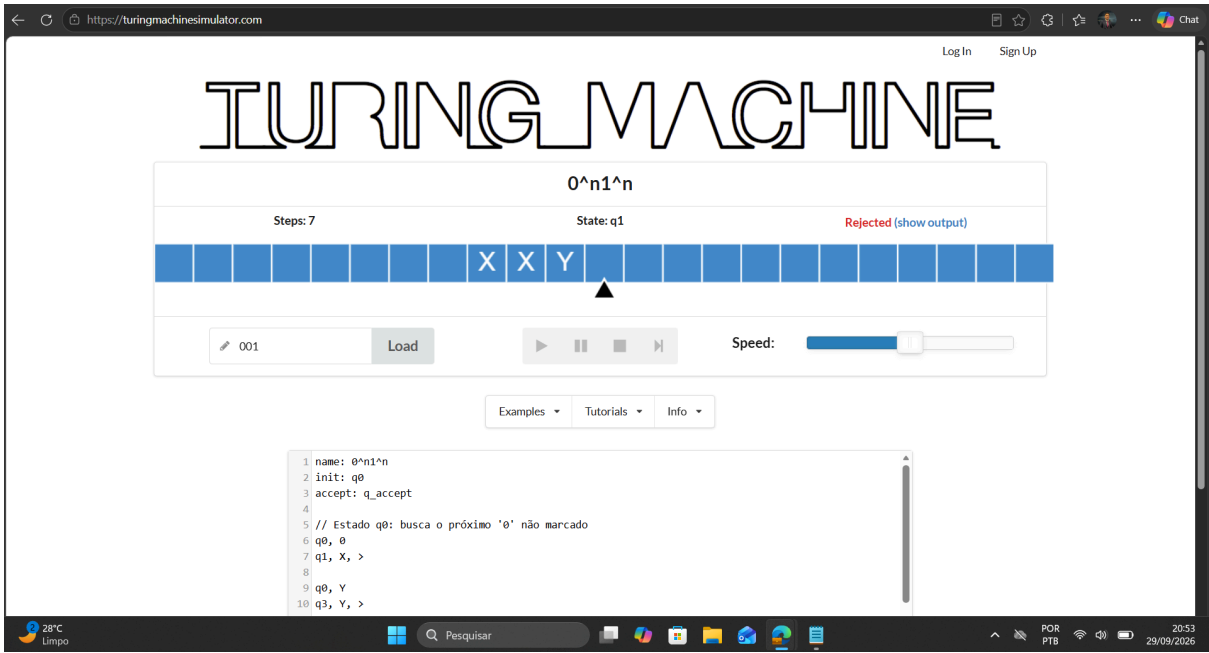
```
1 name: 0^n1^n
2 init: q0
3 accept: q_accept
4
5 // Estado q0: busca o próximo '0' não marcado
6 q0, 0
7 q1, X, >
8
9 q0, Y
10 q3, Y, >
```

Entrada = 0011 (Aceita)

The screenshot shows the Turing Machine Simulator interface. At the top, the title "TURING MACHINE" is displayed. Below it, the input string is 0^n1^n . The simulation progress shows "Steps: 13" and "State: q_accept", with a green "Accepted (show output)" message. The tape contains the input "0011", with the head positioned at the first '1'. The control panel includes a "Load" button, a play/pause button, and a speed slider. The code editor at the bottom contains the following code:

```
1 name: 0^n1^n
2 init: q0
3 accept: q_accept
4
5 // Estado q0: busca o próximo '0' não marcado
6 q0, 0
7 q1, X, >
8
9 q0, Y
10 q3, Y, >
```

Entrada = 001 (Rejeitada)



Resultados

Teste	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Estados Percorridos
1	01	Aceita	Aceita	q0 -> q1 -> q2 -> q0 -> q3 -> q_accept
2	0011	Aceita	Aceita	q0 -> q1 -> q1 -> q2 -> q2 -> q0 -> q1 -> q1 -> q2 -> q2 -> q0 -> q3 -> q3 -> q_accept
3	001	Rejeita	Rejeita	q0 -> q1 -> q1 -> q2 -> q2 -> q0 -> q1 -> q1 (parada sem transição)

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina funciona por um método simples de pareamento: ela lê o primeiro 0 à esquerda, troca-o pela marcação X e percorre a fita para a direita até achar o primeiro 1 correspondente, substituindo-o por Y. Feito isso, o cabeçote retorna para a esquerda até o último X registrado e repete esse ciclo para o próximo zero da sequência. Quando todos os zeros já tiverem sido marcados e convertidos, a máquina faz uma última varredura para a direita apenas conferindo se restaram somente símbolos Y até o final da fita; se não sobrar nenhum 1 ou 0 desemparelhado, ela atinge o estado de aceitação, garantindo que as duas quantidades eram exatamente iguais.

Reflexão sobre os limites computacionais:

Não, ela não consegue resolver qualquer problema. Por mais potente que seja a computação, existem limites matemáticos que nenhum computador consegue ultrapassar. O motivo é que existem muito mais problemas no universo do que códigos possíveis de serem criados e, além disso, algumas perguntas geram contradições lógicas sem saída quando tentamos programá-las, como o famoso caso de tentar prever com certeza absoluta se um programa vai travar em loop ou terminar de rodar.

Questão Final:

Para descobrir se um problema é apenas difícil ou realmente impossível de resolver, a ciência da computação utiliza a técnica da redução baseada nos limites de uma Máquina de Turing. A ideia é comparar a tarefa recebida com um problema clássico cuja impossibilidade já foi comprovada, como o Problema da Parada: se demonstrarmos que solucionar o seu problema permitiria resolver automaticamente um problema indecidível, provamos por tabela que não existe nenhum algoritmo no mundo capaz de solucioná-lo para todos os casos. Por outro lado, se uma Máquina de Turing sempre consegue chegar a uma resposta correta e parar, mesmo que leve séculos e consuma recursos astronômicos, o problema entra no campo da complexidade computacional, significando que ele é computável, mas apenas muito difícil de ser processado na prática.